UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Semana 14 – Tarea – Avance de Portafolio 2 (AP2)

CURSO:

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES

PROFESOR:

SAAVEDRA DIAZ, JORGE FELIPE ANDRES

ESTUDIANTES:

CALLUPE LLALLICO, AARON SIXTO

ESPINOZA SOTO, ROCIO GRACE

INGA MORENO, ESTEFANY GERALDIN

SÁNCHEZ VERASTEGUI, RUTH ESTER

SECCIÓN:

43619

Huancayo, noviembre del 2026

“Guardianes de la Perla de los Andes: Implementando Cajas Ecológicas para reducir nuestros residuos”

1. **Grado y duración**

   Grado: 6to grado de primaria (Ciclo V)

   Duración: 5 sesiones de aprendizaje (Aproximadamente 2 semanas y media).

2. **Problema o situación significativa**

   En la ciudad de Tarma, específicamente en los alrededores y patios de la I.E.P. Cristo te Ama, se ha observado un incremento en la acumulación de residuos sólidos, principalmente envolturas de plástico de un solo uso y restos de comida de los recreos. Esta situación afecta directamente a la comunidad educativa (generando focos de contaminación visual y malos olores) y al ecosistema local del valle de Tarma, poniendo en riesgo la flora y atrayendo plagas.

   - **Reto orientador:** ¿Cómo podemos reducir y gestionar adecuadamente los residuos sólidos en nuestra institución educativa para proteger el medio ambiente local?
   - **Pregunta investigable por los niños:** ¿Qué tipos de residuos sólidos generamos en mayor cantidad durante los recreos y cuánto tiempo tardan en degradarse en nuestro entorno natural?

3. **Propósito de aprendizaje**

   Al finalizar el proyecto, los estudiantes comprenderán el impacto negativo de los residuos sólidos no biodegradables (como los plásticos) en el suelo y agua del ecosistema de Tarma. A partir de esta comprensión, podrán clasificar adecuadamente los desechos y diseñarán e implementarán "Cajas Ecológicas" dentro del colegio para promover la separación de residuos, asumiendo un rol activo y responsable en el cuidado de su ambiente.

4. Competencias y capacidades del área de Ciencia y Tecnología

COMPETENCIAS	CAPCIDADES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (OBSERVABLES)	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.	• Problematiza situaciones • Diseña estrategias para hacer indagación • Genera y registra datos e información • Analiza datos e información.	**1.** Plantea una hipótesis a la pregunta de indagación sobre los tipos de residuos y propone un plan para recolectar datos de forma segura en el colegio. **2.** Explica, utilizando conocimientos científicos sobre los tiempos de degradación, cómo los plásticos de un solo uso alteran el ecosistema local. **3.** Participa activamente en el diseño y la instalación de las Cajas Ecológicas, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene	Cuaderno de campo con el conteo y clasificación de residuos del recreo; Infografía sobre la degradación de materiales; Producto final (Cajas Ecológicas instaladas).	• Rúbrica de evaluación para el proyecto final • Lista de cotejo para el trabajo de campo y cumplimiento de normas de seguridad.
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.	• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía • Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.			

5. Saberes científicos

Para comprender el problema, se abordarán los siguientes saberes científicos:

1. **Propiedades de los materiales y su degradación:** Los estudiantes comprenderán la diferencia entre materiales orgánicos (biodegradables, que los microorganismos pueden descomponer rápidamente) y materiales inorgánicos sintéticos (como los polímeros plásticos). Comprenderán que el plástico no se biodegrada a corto plazo, sino que se fotodegrada a lo largo de cientos de años, fragmentándose en microplásticos que contaminan el suelo.
2. **Dinámica de los ecosistemas e impacto de la contaminación:** Se analizará cómo la acumulación de residuos inorgánicos altera las propiedades físicas y químicas del suelo, bloqueando la absorción de agua y nutrientes necesarios para la flora local del valle de Tarma, y cómo afecta a las cadenas tróficas al ser ingeridos accidentalmente por la fauna.

6. Secuencia de sesiones de aprendizaje

Sesión	Título	Propósito	Actividades Principales
Sesión 1	"Detectives de residuos en Cristo te Ama"	Observar el entorno y plantear la pregunta investigable sobre los residuos que generamos.	Recorrido guiado y seguro por el patio del colegio después del recreo. Los estudiantes observan (sin tocar sin protección) la cantidad y tipo de residuos. En el aula, plantean la pregunta investigable y sus hipótesis iniciales.
Sesión 2	"¿Cuánto tiempo vive mi envoltura de galleta?"	Indagar en fuentes científicas sobre la composición y tiempo de degradación de los materiales.	Búsqueda de información en textos y recursos digitales sobre los tiempos de degradación del papel, cáscaras de fruta y plásticos. Elaboración de un cuadro comparativo y contraste con la hipótesis inicial.

Sesión 3	"El impacto invisible en nuestro valle"	Explicar científicamente cómo los residuos afectan el suelo y las plantas de Tarma.	A través de un experimento sencillo de filtración de agua (tierra con plásticos vs. tierra limpia), observan cómo la basura bloquea el paso del agua. Redactan conclusiones científicas sobre el impacto ambiental.
Sesión 4	"Diseñando nuestras Cajas Ecológicas"	*Propósito:* Planificar y elaborar contenedores de segregación utilizando materiales reciclados.	Los equipos diseñan bocetos para sus "Cajas Ecológicas". Utilizan cajas de cartón limpias traídas de casa, las forran y rotulan según el tipo de residuo (aprovechables y no aprovechables), aplicando normas de seguridad en el uso de tijeras.
Sesión 5	"Guardianes en acción"	Instalar las cajas y comunicar a la comunidad educativa la importancia de usarlas.	Ubicación estratégica de las Cajas Ecológicas en el colegio. Los estudiantes presentan una breve campaña informativa (infografías) a sus compañeros de otros grados para enseñarles a usar los tachos.

7. Producto, acción ambiental, participación y seguridad

Producto final:

Creación e instalación de "Cajas Ecológicas de Alerta Ambiental", acompañadas de infografías informativas ubicadas estratégicamente en la I.E.P. Cristo te Ama.

Acción ambiental:

La implementación real de un sistema de separación de residuos sólidos en las aulas y patios, promoviendo el reciclaje y la reducción de basura en el suelo. Esta acción es completamente viable y pertinente a su entorno inmediato.

Participación de la comunidad:

- ***Niños****:* Son los investigadores, diseñadores de las Cajas Ecológicas y voceros de la campaña informativa frente a otros grados.
- ***Docentes y Director:*** Facilitan el proceso, aprueban las zonas de instalación y aseguran los materiales.
- ***Comunidad educativa:*** El resto de estudiantes y personal se compromete a usar las Cajas Ecológicas correctamente.

Medidas de seguridad específicas:

1. Durante la exploración (Sesión 1), los estudiantes mantendrán una distancia prudente de los desechos, usarán mascarillas si hay polvo y estará estrictamente prohibido recoger residuos del suelo con las manos desnudas; el recojo de muestras se hará visualmente o usando pinzas o guantes de látex provistos por el docente.
2. Lavado obligatorio de manos con agua y jabón al finalizar las sesiones prácticas y de campo.
3. Para la elaboración de las Cajas Ecológicas (Sesión 4), se usarán únicamente cajas limpias traídas de casa. El uso de tijeras o pegamentos se realizará bajo supervisión directa para evitar accidentes. No se manipularán residuos biológicos ni peligrosos en ninguna etapa del proyecto.